融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量判定，走到有證據的處置。

偵測 → 檢索 → 稽核 → 回復



FRAMEWORK

一個框架，四個連續階段

a 流量表徵

真實前處理張量

封包內容
時間差．方向
遮罩欄位．流量切窗

b 互補模型與 17 類判定

CTBM
內容．時間差．方向

PBCNN
短窗位元組模式

校準 + OOF Gate
依事件證據融合

17 類正式判定
512 維表徵 + 17 維機率

正式類別．信心．模型表徵

c 任務導向檢索與 AI 稽核

529 維任務向量
L2 正規化

Top-5 相似案例
僅訓練資料案例庫

訓練案例庫

本機 AI 稽核
支持 / 複核 / 不確定

稽核保留正式分類

d 受控處置與回復

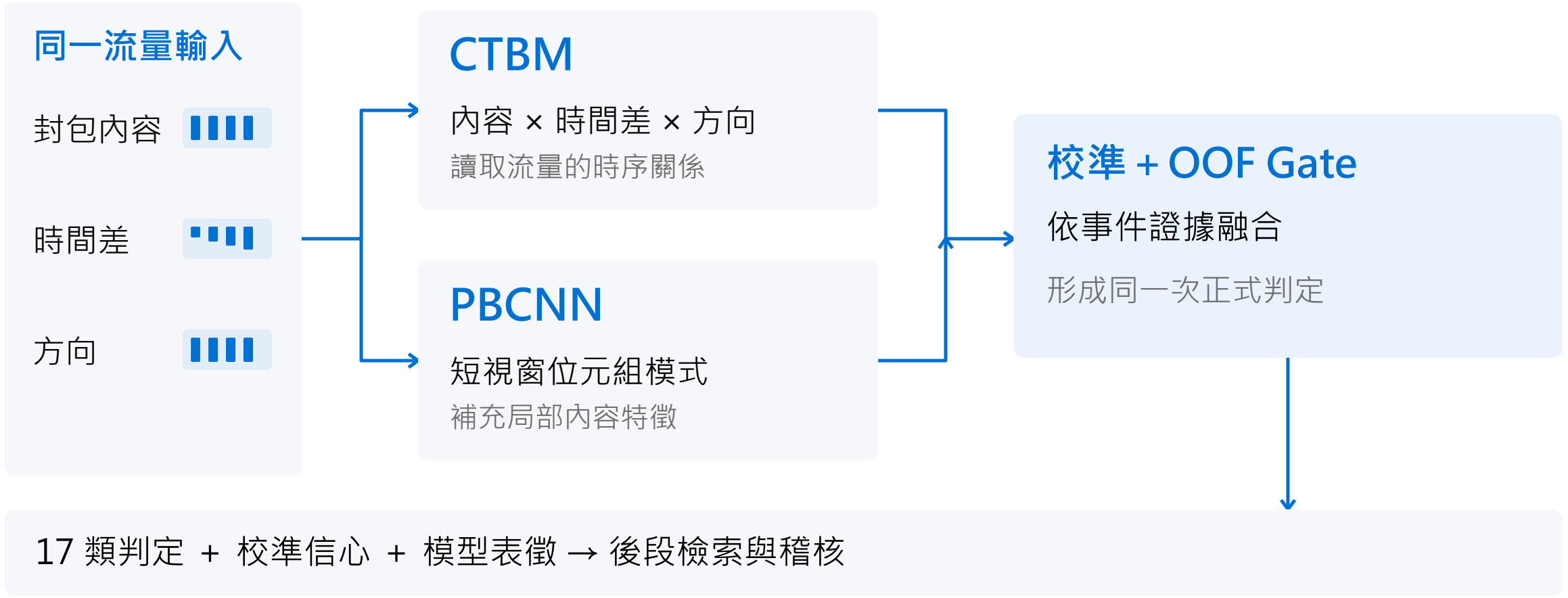
策略檢查 → 套用
讀回 → 到期撤銷

複核 / 不確定 → 蒐證

共用事件 ID：正式判定 | Top-5 證據 | AI 稽核 | 處置與回復回條

DETECTION

互補模型，形成同一次判定



EVIDENCE

把偵測表徵，變成可核對的證據

01 組合任務向量

512 維流量表徵

+

17 維類別機率

529 維任務向量

L2 正規化

02 找出相似案例



訓練案例庫

1,550 筆案例

1 2 3 4 5

Top-5 相似案例

只檢索訓練資料

03 本機 AI 稽核

判定 + 案例證據

核對同一事件

支持　複核　不確定

保留正式分類

稽核結論附回事件紀錄

同一事件 ID：分類結果與檢索證據一路可追溯。

CONTROL

受控執行，留下可回復的處置紀錄

01

政策檢查

範圍 · 白名單 · 期限

→

02

套用規則

受允許策略才執行

→

03

讀回驗證

確認規則及事件回條

→

04

到期回復

撤銷並確認服務恢復

複核 / 不確定 → 監測或蒐證，保留事件紀錄

6 種隔離 TCP 情境：4 種套用規則、2 種監測或蒐證；背景保留與回復皆 6/6。

METHOD FILM

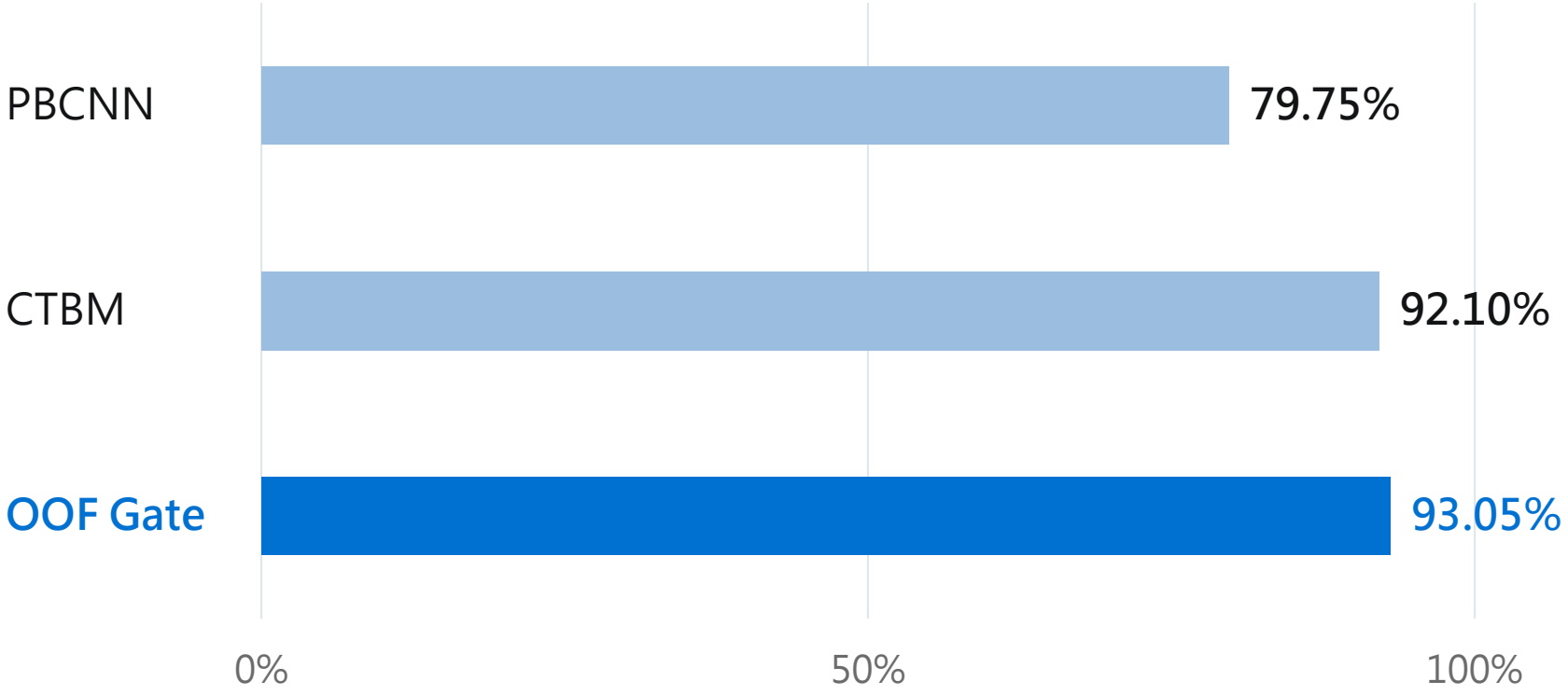
一個事件，走完完整流程



MEASURED RESULTS

互補融合，提升整體辨識效果

相同 18,998 筆封存測試 · Macro-F1



整體準確率

98.08%

17 類分類

同一封存測試集

融合相較 PBCNN 提升 13.30 個百分點；相較 CTBM 提升 0.95 個百分點。

MEASURED RESULTS

案例提供證據，AI完成分流

檢索效果

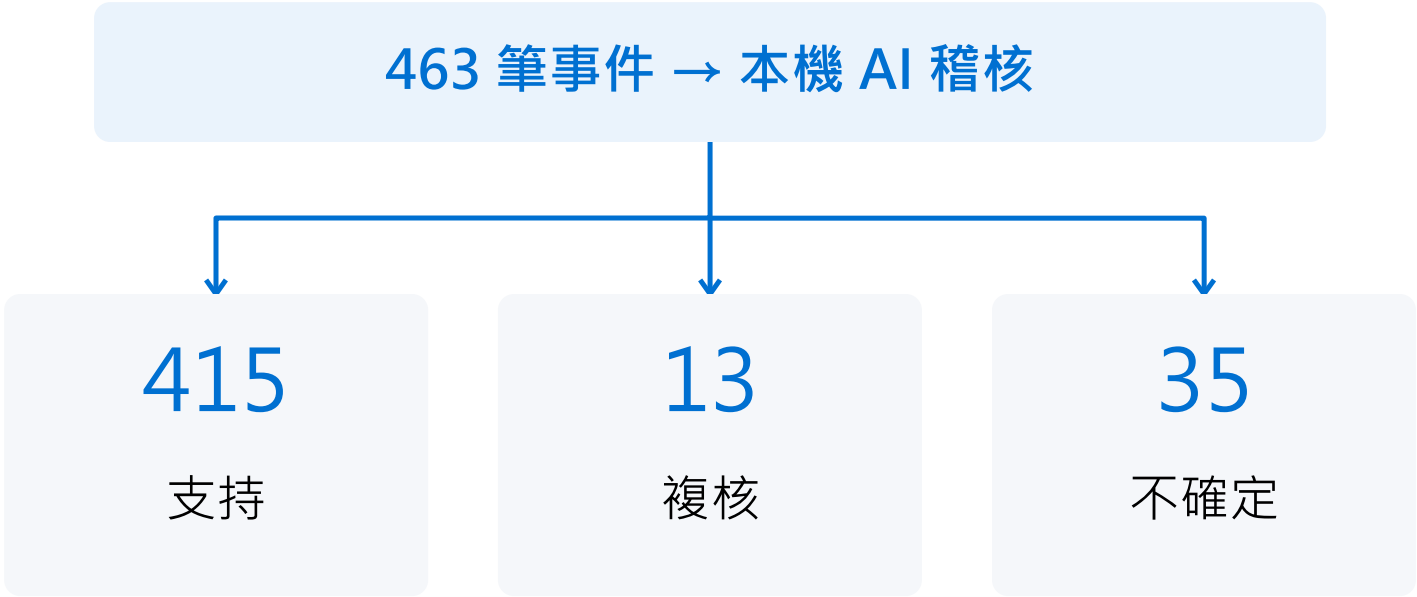
97.62%

Top-5 命中率

93.89%

MRR@5 排序品質

1,550 案例 / 463 查詢



支持精確率 97.11% · 正式分類保持可追溯

18 / 30 偵測誤判分流至複核或不確定；其餘 12 筆仍獲支持。

AI SECURITY FRAMEWORK

一套可展示、可查核的資安框架

偵測有依據，稽核有證據，處置可回復。

正式判定

17 類 + 信心

→

檢索證據

Top-5 訓練案例

→

稽核結論

支持 / 複核 / 不確定

→

處置回條

讀回 + 到期回復

同一事件 ID，串起分類、證據、判斷與回復紀錄。

17 類真實張量重跑 · 6 種隔離 TCP 情境驗證